

# PEUT-ON REMETTRE EN QUESTION NOTRE MANIÈRE DE PROGRAMMER ?

## NOUVEAU LANGAGE DE PROGRAMMATION ?

Depuis les débuts de l'informatique et de la programmation, de nombreux langages de programmation ont vu le jour, tous plus ou moins différents les uns des autres. Cependant, ils partagent tous une caractéristique commune : Ils se rapprochent du langage naturel en utilisant des mots anglais et une logique de lecture de gauche à droite.

A l'instar de certains musiciens qui visualisent les notes tel des couleurs afin d'améliorer leurs lectures, ne serai- il pas pertinent de revoir les fondations établies et décaler nos points de vue ?

| noir #000000  |             |            |            |            |               |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| blanc #FFFFFF |             |            |            |            |               |
| rouge clair   | jaune clair | vert clair | cyan clair | bleu clair | magenta clair |
| #FFC0C0       | #FFFFC0     | #C0FFC0    | #C0FFFF    | #C0C0FF    | #FFC0FF       |
| rouge         | jaune       | vert       | cyan       | bleu       | magenta       |
| #FF0000       | #FFFF00     | #00FF00    | #00FFFF    | #0000FF    | #FF00FF       |
| rouge foncé   | jaune foncé | vert foncé | cyan foncé | bleu foncé | magenta foncé |
| #C00000       | #C0C000     | #00C000    | #00C0C0    | #0000C0    | #C000C0       |

C'est dans cet objectif que le langage Piet à été créé par David Morgan-Mar. Inspiré des célèbres œuvres de l'artiste Piet Mondrian.

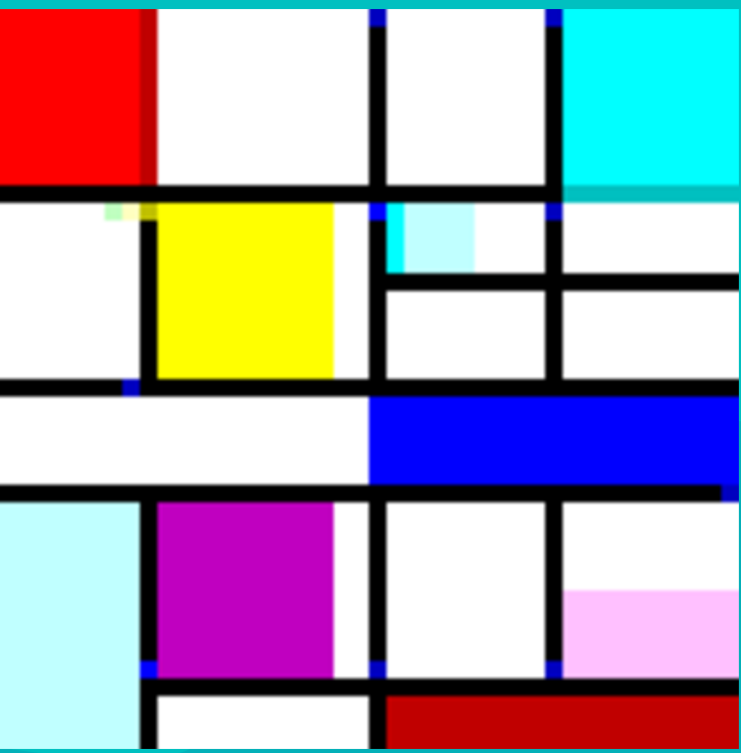
C'est aussi une recherche artistique liant informatique et peinture.

## QU'EST-CE QUE PIET ?

Ce langage fonctionne à partir des couleurs sur lequel se trouve le curseur. Chaque couleur change de manière de se comporter en fonction du pixel voisin. Le piet peut se lire dans de nombreux sens car chaque bloc (les carrés noirs) ne se suit pas obligatoirement pour s'enchaîner dans l'exécution.

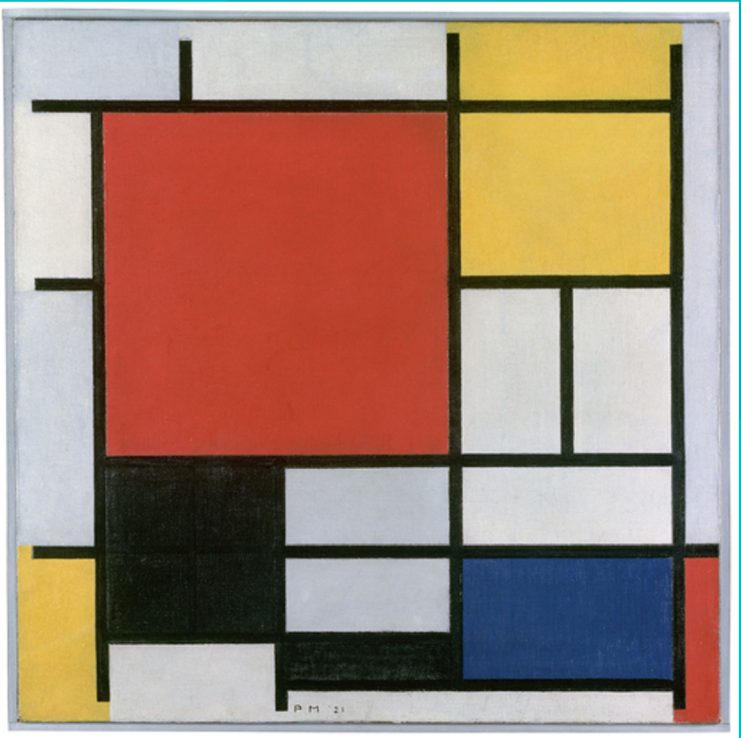


Piet est considéré comme Turing-complet, ce qui signifie qu'il est théoriquement capable de résoudre n'importe quel problème algorithmique, autrement dit qu'on peut coder n'importe quel programme avec.



### PROGRAMME EN LANGAGE PIET

Juste à gauche, un programme en piet qui affiche : "Piet"



### TABLEAU DE PIET MONDRIAN N°2

Composition avec grand plan rouge, jaune, noir, gris et bleu est une peinture abstraite géométrique non figurative de 1921 du peintre néerlandais Piet Mondrian. Le tableau se trouve au Musée d'Art de La Haye1.



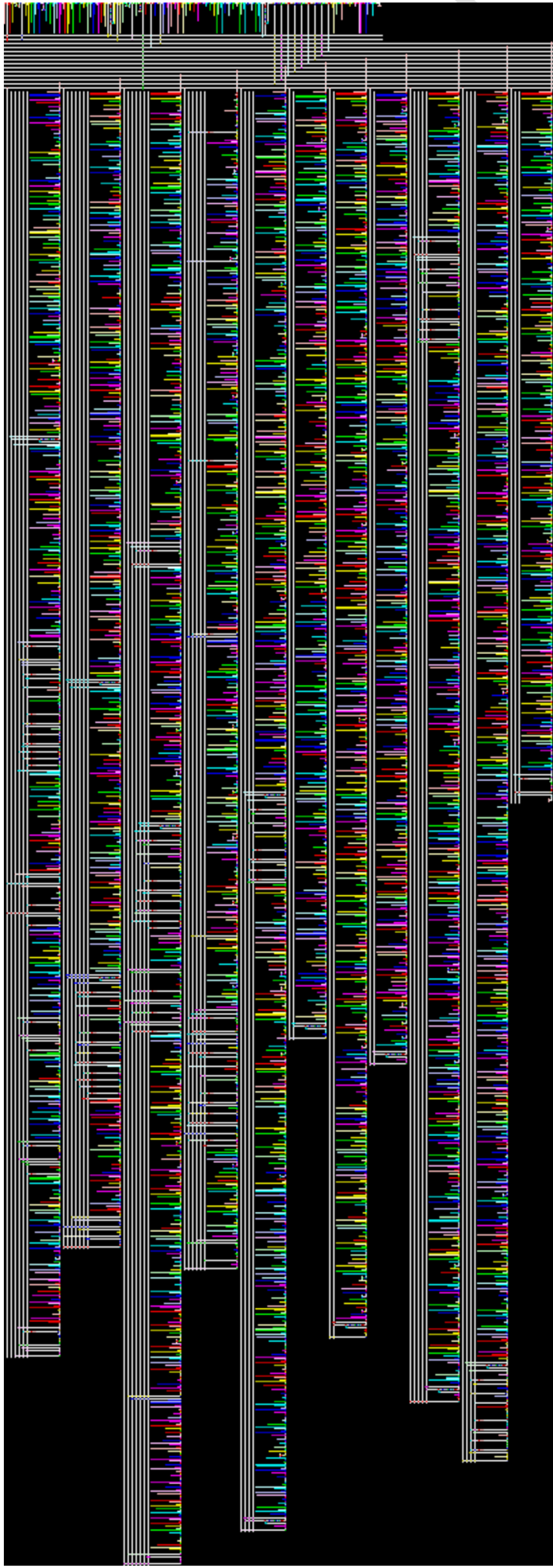
## TABLEAU DES TEINTES ET LUMINOSITÉS

|                      |    | Changement de luminosité |              |                 |
|----------------------|----|--------------------------|--------------|-----------------|
|                      |    | +0                       | +1           | +2              |
| Changement de teinte | +0 |                          | push         | pop             |
|                      | +1 | add                      | subtract     | multiply        |
|                      | +2 | divide                   | mod          | not             |
|                      | +3 | greater                  | pointer      | switch          |
|                      | +4 | duplicate                | roll         | in (nombre)     |
|                      | +5 | in (caractère)           | out (nombre) | out (caractère) |

Le code suit ce tableau de changement de teinte. Lorsque l'interpréteur passe d'un bloc à un autre, Piet exécute une certaine instruction en fonction du changement de couleur, il existe 17 instructions différentes.

## EN CONCLUSION, PIET ?

START



Programme complexe d'un texte game en Piet

Piet est un langage visuel, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble d'un de ses programmes lorsqu'on voit son image si on maîtrise le langage, mais qui le rend impossible à comprendre pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude. C'est un exemple parmi d'autres de langages alternatif aux normes classiques. Aujourd'hui avec la construction d'ordinateurs quantiques la question des langages alternatifs se pose, car la manière de programmer et de réfléchir avec un ordinateur va complètement changer. Ces langages visuels resteront-ils un mélange entre art et informatique ou peuvent-ils apporter de vrais changements dans notre façon d'appréhender la programmation ?

